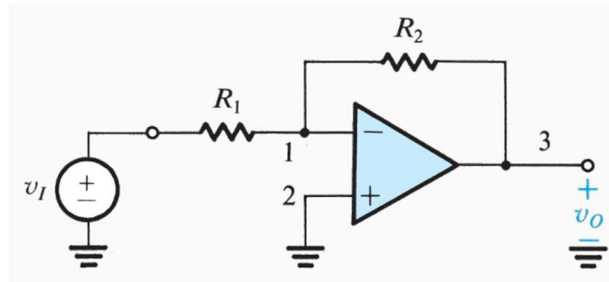


Lista de Exercícios Prova N°2

1. Amplificadores Operacionais

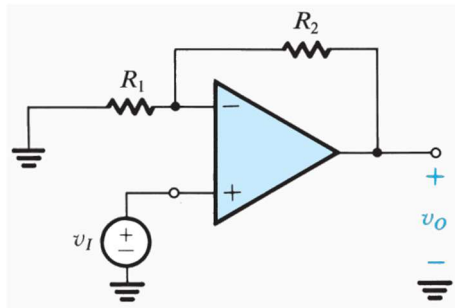
1.1 Considerando o amplificador inversor:

- (a) Deduza a equação que relaciona V_o/V_i ;
- (b) Defina os valores de resistores para que a saída seja igual a -10 V, se a entrada for 2 V.
- (c) Qual o valor de V_o , se $V_i = 5V$, $R_2 = 10\text{ k}\Omega$ e $R_1=50\text{ k}\Omega$.



1.2 Considerando o amplificador não inversor:

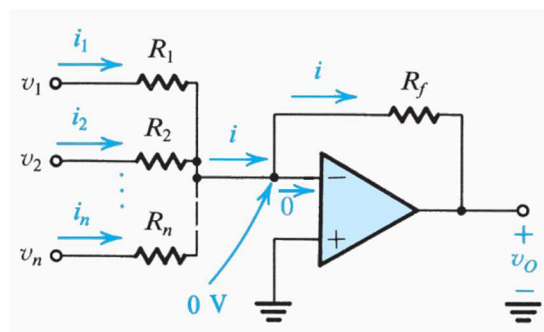
- (a) Deduza a equação que relaciona V_o/V_i ;
- (b) Defina os valores de resistores para que a saída seja igual a 10 V, se a entrada for 2 V.
- (c) Qual o valor de V_o , se $V_i = 5V$, $R_2 = 10\text{ k}\Omega$ e $R_1=50\text{ k}\Omega$.



1.3 Qual o circuito mais simples que pode ser utilizado para isolar a entrada da saída com ganho unitário ($V_o=V_i$)? Desenhe o circuito.

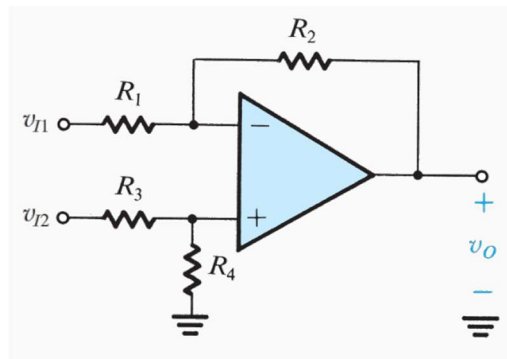
1.4 Considerando o amplificador somador:

- (a) Deduza a equação de V_o ;
- (b) Qual é o valor V_o , se $R_F=330\text{ k}\Omega$, $R_1=33\text{ k}\Omega$, $R_2=22\text{ k}\Omega$ e $R_3=12\text{ k}\Omega$
- (c) Qual é o valor V_o , se $R_F=330\text{ k}\Omega$.

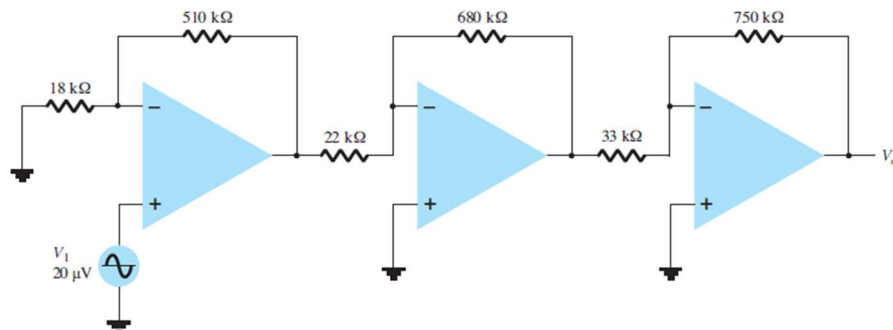


1.5 Considerando o circuito amplificador diferencial

- Deduza a equação de V_o ;
- Qual é a relação entre as resistências para a tensão de saída rejeitar um sinal comum as duas entradas?
- Se $V_{I1}=V_{I2}=5\text{ V}$ e $R_1=50\text{ k}\Omega$, $R_3=100\text{ k}\Omega$, $R_2=5\text{ k}\Omega$ e $R_4=10\text{ k}\Omega$. Qual é o valor da tensão de saída?
- Para o mesmo caso do item c, mas agora é aplicado um sinal senoidal em V_{I1} , com valor de pico de 5 V e offset CC de 2 V e um sinal senoidal em V_{I2} com valor de pico de 8 V e offset CC de 2 V. Desenhe a tensão de saída resultante (frequência dos sinais de 60 Hz).
- Considere os mesmos valores de entrada do item d, porém agora $R_1=R_2=R_3=R_4=100\text{ k}\Omega$. Desenhe a tensão de saída resultante.



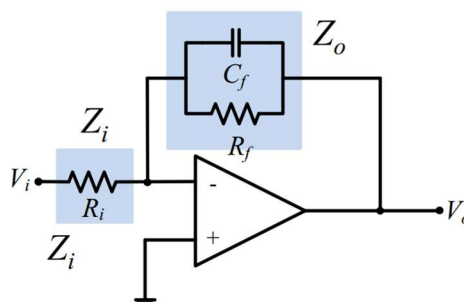
1.6 Qual é o valor pico da tensão de saída do seguinte circuito:



2. Filtros Analógicos

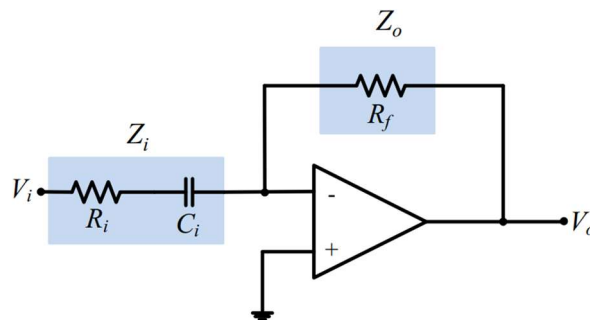
2.1 Considerando um filtro passa baixa ativo:

- Obtenha a função de transferência;
- Projete o filtro de frequência de corte de 10 kHz e ganho 2 em baixa frequência. Considere $R_i=1\text{ k}\Omega$.



2.2 Considerando um filtro passa alta ativo:

- (c) Obtenha a função de transferência;
- (d) Projete o filtro de frequência de corte de 5 kHz e ganho 2 em alta frequência. Considere $R_i = 10\text{ k}\Omega$.



2.3 Considerando um filtro passa faixa ativo:

- (e) Obtenha a função de transferência;
- (f) Projete o filtro com banda de passagem de 10 kHz até 100 kHz com ganho unitário nos filtros passa baixa e passa alta. Considere $R_i = 1\text{ k}\Omega$.

2.4 Considerando um filtro rejeita faixa ativo:

- (g) Obtenha a função de transferência;
- (h) Projete o filtro com banda de rejeição de 100 Hz até 10 kHz com ganho unitário nos filtros passa baixa e passa alta. Considere $C_f = C_i = 15\text{ nF}$.

3. Osciladores

3.1 Considerando o oscilador por deslocamento de fase:

- (a) Desenhe o circuito;
- (b) Projete o oscilador por deslocamento de fase para uma frequência de oscilação de 5 kHz. Considere $C = 2,2\text{ nF}$.

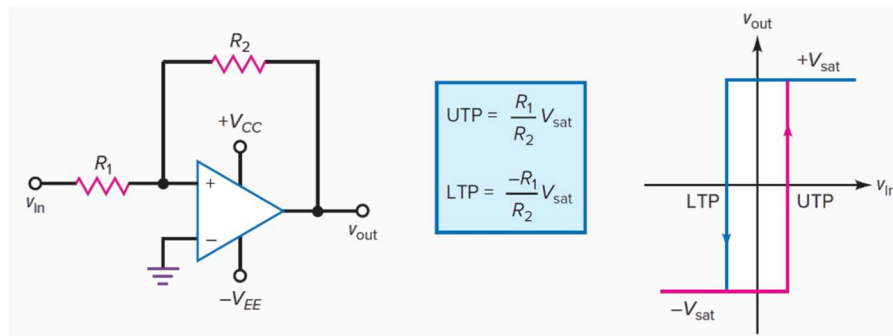
3.2 Considerando o oscilador por Ponte de Wien

- (a) Desenhe o circuito;
- (b) Projete o oscilador Ponte de Wien para uma frequência de oscilação de 5 kHz. Considere $C = 39\text{ nF}$ e $R_g = 5,6\text{ k}\Omega$.

4. Multivibradores

4.1 Considerando o Schmitt Trigger Não-Inversora

- (a) Deduza as expressões da banda de histerese;
- (b) Projete um Schmitt Trigger Não-Inversora com banda de histerese de $LTP = -1\text{ V}$ e $UTP = 1\text{ V}$. Considere $+V_{cc} = 15\text{ V}$ e $-V_{cc} = -15\text{ V}$.



4.2 Considerando o Schmitt Trigger Inversora

- Deduza as expressões da banda de histerese;
- Projete um Schmitt Trigger Inversora com banda de histerese de $LTP = -1\text{ V}$ e $UTP = 1\text{ V}$. Considere $+V_{cc}=15\text{ V}$ e $-V_{cc}=-15\text{ V}$.

